

Fisika dan Kimia Dasar 1

Besaran dan Satuan

Besaran Pokok

Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lain.

7 Besaran Pokok SI:

1. **Panjang** - meter (m)
2. **Massa** - kilogram (kg)
3. **Waktu** - sekon (s)
4. **Suhu** - kelvin (K)
5. **Kuat Arus** - ampere (A)
6. **Intensitas Cahaya** - candela (cd)
7. **Jumlah Zat** - mol (mol)

Besaran Turunan

Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok.

Contoh:

- **Luas** = panjang $\times$ lebar $\rightarrow \text{m}^2$
- **Volume** = panjang $\times$ lebar $\times$ tinggi $\rightarrow \text{m}^3$
- **Kecepatan** = jarak / waktu $\rightarrow \text{m/s}$
- **Percepatan** = kecepatan / waktu $\rightarrow \text{m/s}^2$
- **Gaya** = massa $\times$ percepatan $\rightarrow \text{kg} \cdot \text{m/s}^2 = \text{Newton (N)}$

Konversi Satuan

Panjang:

1 km = 1000 m
1 m = 100 cm
1 cm = 10 mm
1 inch = 2.54 cm

Massa:

1 kg = 1000 g
1 ton = 1000 kg
1 pound = 0.453 kg

Waktu:

1 jam = 60 menit = 3600 sekon
1 hari = 24 jam = 86400 sekon

Gerak Lurus

Gerak Lurus Beraturan (GLB)

Gerak dengan kecepatan tetap (tidak ada percepatan).

Rumus:

$$s = v \times t$$

- s = jarak (m)
- v = kecepatan (m/s)
- t = waktu (s)

Contoh:

Mobil bergerak dengan kecepatan 20 m/s selama 5 sekon.

$$s = 20 \times 5 = 100 \text{ meter}$$

Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)

Gerak dengan percepatan tetap.

Rumus-rumus GLBB:

$$\begin{aligned} v &= v_0 + at \\ s &= v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ v^2 &= v_0^2 + 2as \end{aligned}$$

Contoh:

Benda jatuh bebas dari ketinggian 20 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

$$\begin{aligned} v^2 &= 0^2 + 2(10)(20) \\ v^2 &= 400 \\ v &= 20 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Grafik Gerak

- **GLB:** Grafik v - t berupa garis horizontal
- **GLBB:** Grafik v - t berupa garis miring
- **Luas di bawah grafik v - t** = jarak tempuh

Hukum Newton

Hukum I Newton (Inersia)

"Benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya = 0"

$$\Sigma F = 0$$

Contoh: Buku di atas meja tetap diam karena gaya normal = gaya gravitasi.

Hukum II Newton

"Percepatan berbanding lurus dengan gaya, berbanding terbalik dengan massa"

$$F = m \times a$$

Contoh:

Mobil massa 1000 kg dipercepat 2 m/s².

$$F = 1000 \times 2 = 2000 \text{ N}$$

Hukum III Newton (Aksi-Reaksi)

"Setiap aksi ada reaksi yang sama besar, berlawanan arah"

$$F_{\text{aksi}} = -F_{\text{reaksi}}$$

Contoh: Roket melontarkan gas ke belakang (aksi), roket terdorong ke depan (reaksi).

Struktur Atom

Model Atom

1. **Dalton**: Atom seperti bola pejal
2. **Thomson**: Atom seperti roti kismis (elektron tersebar)
3. **Rutherford**: Atom sebagian besar ruang hampa, inti positif di tengah
4. **Bohr**: Elektron beredar pada lintasan tertentu

Partikel Subatomik

Notasi Atom



A = nomor massa (proton + neutron)
Z = nomor atom (jumlah proton)

Contoh: $\begin{matrix} \blacksquare \blacksquare C \blacksquare \\ \blacksquare \end{matrix}$

- Z = 6 (6 proton, 6 elektron)
- A = 12 (12 - 6 = 6 neutron)

Tabel Periodik

Golongan dan Periode

- **Golongan** (vertikal): Unsur dengan sifat kimia mirip
- **Periode** (horizontal): Jumlah kulit elektron

Golongan Utama

1. **Golongan IA (Alkali)**: Li, Na, K - sangat reaktif
2. **Golongan IIA (Alkali Tanah)**: Be, Mg, Ca
3. **Golongan VIIA (Halogen)**: F, Cl, Br, I - sangat reaktif
4. **Golongan VIIIA (Gas Mulia)**: He, Ne, Ar - stabil, tidak reaktif

Sifat Periodik

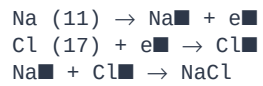
- **Jari-jari atom**: Membesar ke kiri dan ke bawah
- **Energi ionisasi**: Membesar ke kanan dan ke atas
- **Keelektronegatifan**: Membesar ke kanan dan ke atas

Ikatan Kimia

Ikatan Ion

Perpindahan elektron dari atom logam ke non-logam.

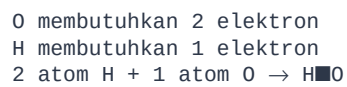
Contoh: NaCl



Ikatan Kovalen

Pemakaian bersama pasangan elektron.

Contoh: H₂O



Ikatan Logam

Elektron valensi bebas bergerak di antara ion logam positif.

Sifat: Konduktor listrik, mengkilap, dapat ditempa.

LATIHAN SOAL

Level 1 (Mudah)

1. Konversi Satuan

Ubah:

- 5 km = ... m
- 2 jam = ... sekon
- 3000 g = ... kg

2. GLB

Kereta bergerak dengan kecepatan 25 m/s selama 10 sekon. Berapa jarak yang ditempuh?

3. Hukum II Newton

Gaya 100 N bekerja pada benda bermassa 20 kg. Berapa percepatan yang dihasilkan?

Level 2 (Sedang)

4. GLBB

Mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 m/s, dipercepat 2 m/s² selama 5 sekon. Tentukan:

- Kecepatan akhir
- Jarak tempuh

5. Struktur Atom

Atom $^{35}_{17}\text{Cl}$ memiliki berapa proton, neutron, dan elektron?

6. Ikatan Kimia

Tentukan jenis ikatan pada:

- KCl
- CO
- Cu (tembaga)

Level 3 (Sulit)

7. Gerak Jatuh Bebas

Benda dijatuhkan dari gedung setinggi 45 m. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$:

- Berapa waktu sampai tanah?
- Berapa kecepatan saat menyentuh tanah?

8. Energi

Mobil bermassa 800 kg bergerak dengan kecepatan 20 m/s. Hitung energi kinetiknya! ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$)